



**Escuela de Educación Secundaria Técnica N^{ro} de Vicente
López
Eduardo Ader**

Aplicaciones de Electrónica Analógica - 4to Año

Guía de Trabajos Prácticos - II Cuatrimestre

Autor:
Guillermo Ruisi
Octubre 2024

Índice

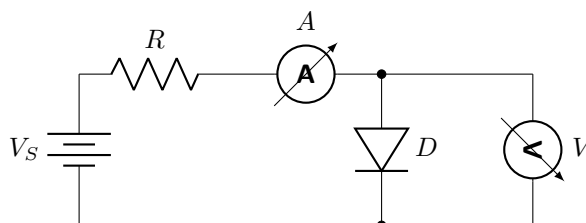
I Trabajo Práctico N^{ro} 6	2
Polarización del diodo	2
II Trabajo Práctico N^{ro} 7	4
Fuentes de alimentación	4
III Trabajo Práctico N^{ro} 8	6
Fuente de Alimentación con Regulador Zener	6

Parte I

Trabajo Práctico N° 6

Polarización del diodo

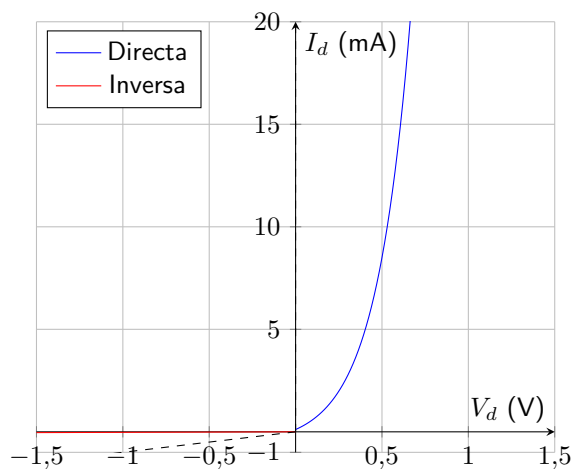
1. Armar el siguiente circuito en el protoboard:



Como lo marca el esquema, se deberá medir la corriente total I_D y la tensión del diodo V_D . Para ello, se deberá variar el valor de la fuente de alimentación para registrar:

V_S [V]	I_T [mA]	V_R [V]	V_D [V]
0			
0,1			
0,2			
0,3			
0,4			
0,5			
0,6			
0,7			
0,8			
0,9			
1			
1,2			

Además, tiene que realizar misma operación, pero cambiando la polarización del diodo. Al finalizar, se deberá pasar punto a punto todos los valores a un par de ejes. El objetivo es obtener una curva similar a la presentada a la derecha. Para ello, utilice una hoja milimetrada con la escala mas adecuada en ambos ejes. Sacar conclusiones.



2. Siempre que usamos un LED hay que colocarle una resistencia en serie para protegerlo. Se busca siempre que la intensidad que pasa por el LED no sobrepase los 20 mA, ya que si lo hace éste podría destruirse. Armar un circuito con una resistencia de 330Ω , un LED y aumentar la tensión de alimentación hasta llegar a 20mA. Medir la tensión del LED y repetir con otros colores. Sacar conclusiones.



3. Utilizando la hoja de datos del diodo 1N4007, completa la siguiente tabla con los valores correspondientes. Luego, explica brevemente qué significa cada una de las características listadas.

Característica	Valor
Tensión inversa repetitiva máxima (VRRM)	
Tensión inversa máxima (VR)	
Corriente directa máxima (IF)	
Corriente de pico no repetitiva (IFSM)	
Tensión directa (VF)	
Corriente inversa (IR)	
Tiempo de recuperación inversa (trr)	
Capacitancia (Cj)	

Cuadro 1: Características del diodo de propósito general 1N4007

A continuación, debes escribir una breve explicación de qué representa cada una de las características que completaste en la tabla:

- **Tensión inversa repetitiva máxima (VRRM):** Explicar qué significa esta característica y cómo afecta al funcionamiento del diodo.
- **Tensión inversa máxima (VR):** Describir qué es la tensión inversa máxima y cómo influye en la protección del circuito.
- **Corriente directa máxima (IF):** Explicar qué representa la corriente directa máxima y su relación con la conducción del diodo.
- **Corriente de pico no repetitiva (IFSM):** Definir esta característica y en qué condiciones es importante.
- **Tensión directa (VF):** Indicar qué representa este valor en la operación del diodo.
- **Corriente inversa (IR):** Explicar qué significa esta corriente y cuándo ocurre en el diodo.
- **Tiempo de recuperación inversa (trr):** Explicar cómo afecta este valor la velocidad de conmutación del diodo.
- **Capacitancia (Cj):** Describir la importancia de la capacitancia en el comportamiento del diodo.



Parte II

Trabajo Práctico N^{ro} 7

Fuentes de alimentación

Objetivos

- Realizar cálculos y mediciones de tensiones, corrientes, rizado (*ripple*), y la tensión continua de salida en circuitos con rectificadores de media onda y onda completa con puente de diodos.
- Montar y medir las salidas de una fuente doble utilizando un transformador con punto medio.
- Capturar y analizar las señales más significativas en el osciloscopio.

Parte 1: Rectificador de Media Onda

Cálculo Teórico

- Calcular la tensión continua de salida (V_{out}) para una entrada de $V_{in} = 12 V_{RMS}$, considerando una resistencia de carga de $R = 1 k\Omega$.
- Calcular la corriente máxima por el diodo y la potencia disipada en la carga.
- **Rizado:** Calcular el rizado en la tensión de salida con capacitor de filtrado de $100 \mu F$.

Montaje y Mediciones

- Armar el circuito en el protoboard con un diodo 1N4007 y una resistencia de carga de $1 k\Omega$.
- Medir con multímetro la tensión de entrada (CA) y la **tensión continua de salida (CC)** sin carga y con carga.
- **Medir el rizado** de la señal con capacitor de $100 \mu F$ y registrar los valores pico a pico del rizado.
- **Capturar las señales** más significativas en el osciloscopio: entrada CA, salida CC antes y después del filtrado.

Preguntas

- Comparar la tensión continua calculada con la medida.
- ¿Cómo afecta el capacitor de filtrado al rizado? Explicar y comparar los valores medidos del rizado con los valores teóricos.

Parte 2: Rectificador de Onda Completa con Puente de Diodos

Cálculo Teórico

- Para una entrada de $V_{in} = 12 V_{RMS}$, calcular la **tensión continua de salida** (V_{out}).
- Calcular la corriente máxima por cada diodo y la potencia disipada en la resistencia de carga ($1 k\Omega$).
- **Rizado:** Calcular el rizado en la salida con de filtrado de $100 \mu F$.



Montaje y Mediciones

- Armar el circuito del puente de diodos en el protoboard utilizando cuatro diodos 1N4007 y una resistencia de $1\text{ k}\Omega$.
- Medir la **tensión continua de salida (CC)** sin carga y con carga utilizando el multímetro.
- **Medir el rizado** de la señal rectificada y filtrada, y registrar los valores pico a pico.
- **Capturar las señales** en el osciloscopio de entrada y salida antes y después del filtrado.

Preguntas

- ¿Cómo se compara la **tensión continua de salida** medida con la calculada?
- ¿Qué efecto tiene el capacitor de filtrado en el rizado? Comparar los valores medidos y calculados.

Parte 3: Fuente Doble con Transformador de Punto Medio

Cálculo Teórico

- Dado un transformador con punto medio de 12 V_{RMS} en cada bobina secundaria, calcular las **tensiones continuas de salida positivas y negativas** de la fuente doble.
- Calcular la corriente por cada rama de la fuente para una carga de $1\text{ k}\Omega$.
- **Rizado**: Calcular el rizado en las tensiones positivas y negativas con de filtrado de $100\text{ }\mu\text{F}$.

Montaje y Mediciones

- Armar el circuito utilizando el transformador de punto medio y cuatro diodos 1N4007 como puente de diodos.
- Medir las **tensiones continuas de salida positivas y negativas (CC)** con el multímetro sin y con carga.
- **Medir el rizado** de las señales positiva y negativa, registrando los valores pico a pico.
- **Capturar las señales** en el osciloscopio de las tensiones de salida antes y después del filtrado.

Preguntas

- Comparar las **tensiones continuas de salida** calculadas con las medidas.
- ¿Cómo afecta el filtrado al rizado de cada rama? Comparar los valores medidos con los calculados.

Conclusiones

- Comparar los resultados obtenidos de las mediciones con los cálculos teóricos.
- Analizar cómo el capacitor de filtrado mejora las señales en cada etapa y cómo afecta el rizado.
- Registrar y comentar sobre las formas de onda capturadas y los valores de tensión continua medidos.

Parte III

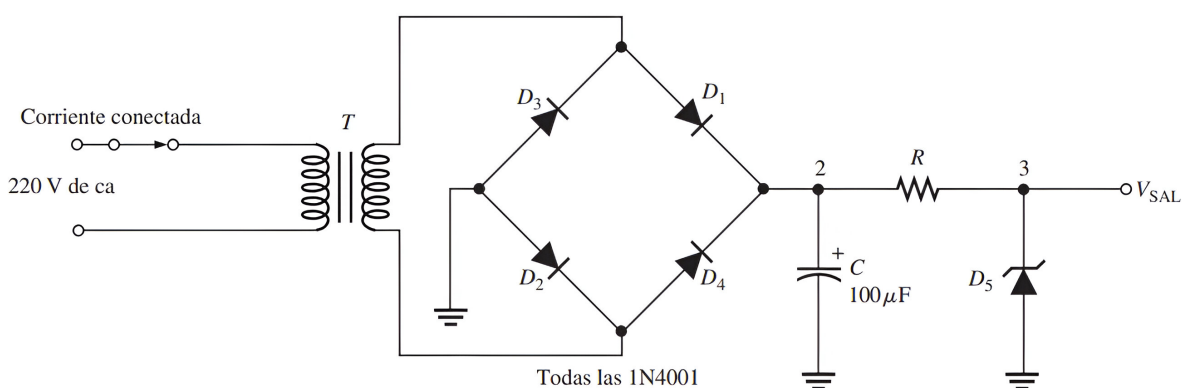
Trabajo Práctico N° 8

Fuente de Alimentación con Regulador Zener

Objetivo

El objetivo de este trabajo es analizar el funcionamiento de una fuente de alimentación regulada con un diodo zener (1N4733). Se espera que realicen los cálculos teóricos y mediciones prácticas necesarias, y registren tanto las señales observadas como los parámetros relevantes para la etapa de regulación y la etapa sin regular.

Para el siguiente circuito:



Análisis Teórico

■ Fuente sin regular:

- Calcular la tensión de salida sin regulación a la salida del puente de diodos y del capacitor.
- Determinar el valor pico de la señal rectificada de CA.
- Calcular el *ripple* de la señal de salida sin regulación considerando la carga, utilizando las fórmulas proporcionadas en el PDF adjunto.
- Utilizar una resistencia de carga $R_L = 1\text{ k}\Omega$ para todas las mediciones, que es un valor adecuado para obtener resultados visibles y claros en las mediciones prácticas.

■ Regulador Zener (1N4733):

- Calcular la resistencia limitadora R_s para asegurar el correcto funcionamiento del zener, utilizando el valor de 5 V como referencia de salida regulada.
- Determinar la corriente mínima de mantenimiento del zener, que debe ser de al menos 5 mA, y verificar que se cumpla en todo momento.
- Calcular la corriente máxima que circula por el zener, así como la potencia disipada por R_s y el diodo zener, siguiendo las fórmulas del PDF.
- Asegurarse de que la resistencia limitadora y el zener no excedan sus límites de potencia.

Mediciones Prácticas

■ Fuente sin regular:

- Medir la tensión de salida en el punto 2 (antes del regulador zener) utilizando una resistencia de carga de $R_L = 1\text{ k}\Omega$.



- Usar el osciloscopio para medir el *ripple* de la señal rectificada sin regular. Capturar y guardar una imagen de la forma de onda.
- **Fuente regulada:**
 - Medir la tensión de salida en el punto 3 (después del regulador zener) y comparar con el valor teórico, utilizando la misma carga de $R_L = 1\text{ k}\Omega$.
 - Observar en el osciloscopio la señal después del regulador zener y capturar la forma de onda. Comparar la señal regulada con la señal sin regular, evaluando la reducción del *ripple*.

Registro de Resultados

- Registrar todos los cálculos realizados para la etapa sin regulación y para la etapa reguladora con zener, utilizando las fórmulas detalladas en el PDF adjunto.
- Incluir todas las mediciones tomadas, tanto de la señal sin regular como de la regulada, y comparar con los valores teóricos.
- Adjuntar las capturas de pantalla de las formas de onda observadas con el osciloscopio, destacando el *ripple* antes y después de la regulación.

Conclusiones

- Comparar los valores calculados y medidos. Explicar posibles diferencias.
- Evaluar el funcionamiento del diodo zener en la estabilización de la tensión y la reducción del *ripple*, asegurándose de que la corriente mínima de mantenimiento del zener se cumpla en todo momento.

Señales clave a capturar con el osciloscopio

- **Salida del puente de diodos (sin regular, punto 2):** Forma de onda rectificada y *ripple*.
- **Salida después del regulador zener (punto 3):** Forma de onda regulada y *ripple* reducido.